

システム制御コンピューティング 第2回レポート

学生番号：242C2016 氏名：奥村直

知的システム工学科システム制御コース

2026年4月10日

1 課題02-1

1.1 作成したブロック線図の画像を提出しなさい。

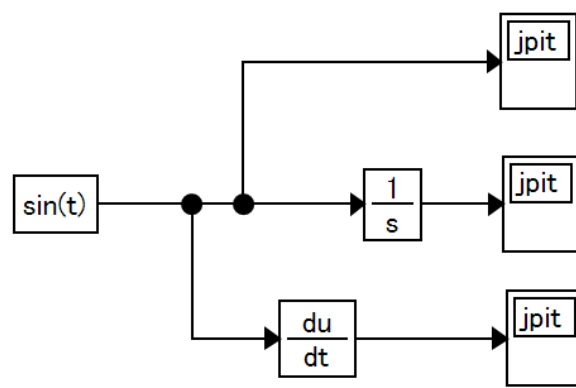


図 1.1: (A) ブロック線図

1.2 観察された信号のグラフを提出しなさい。

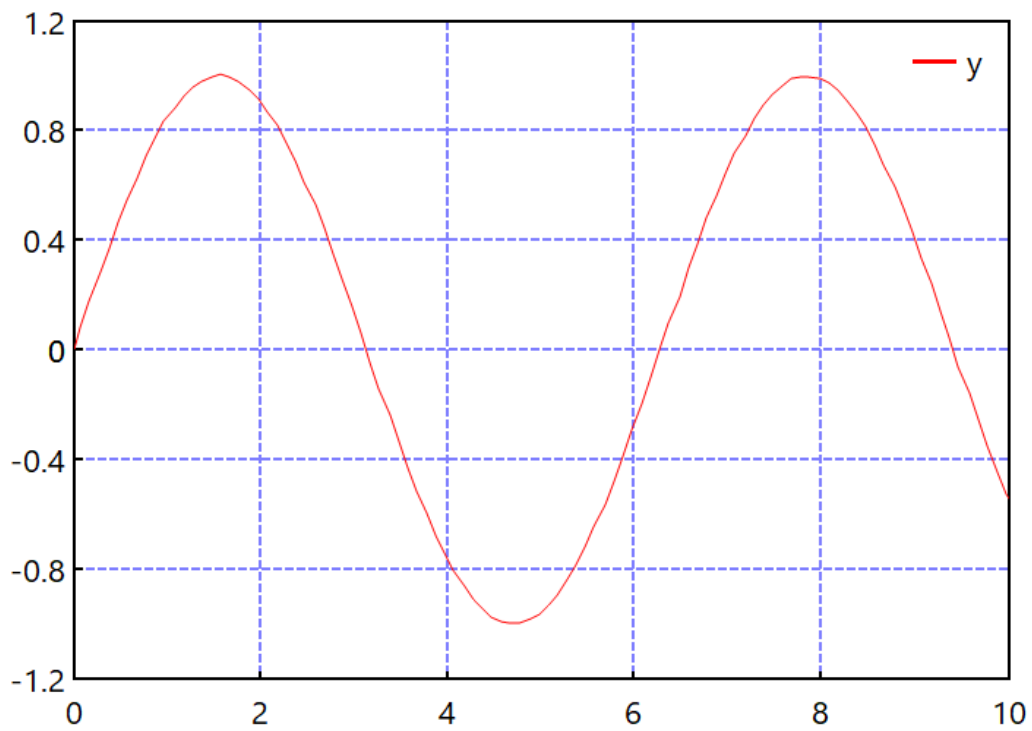


図 1.2: (A) 正弦波

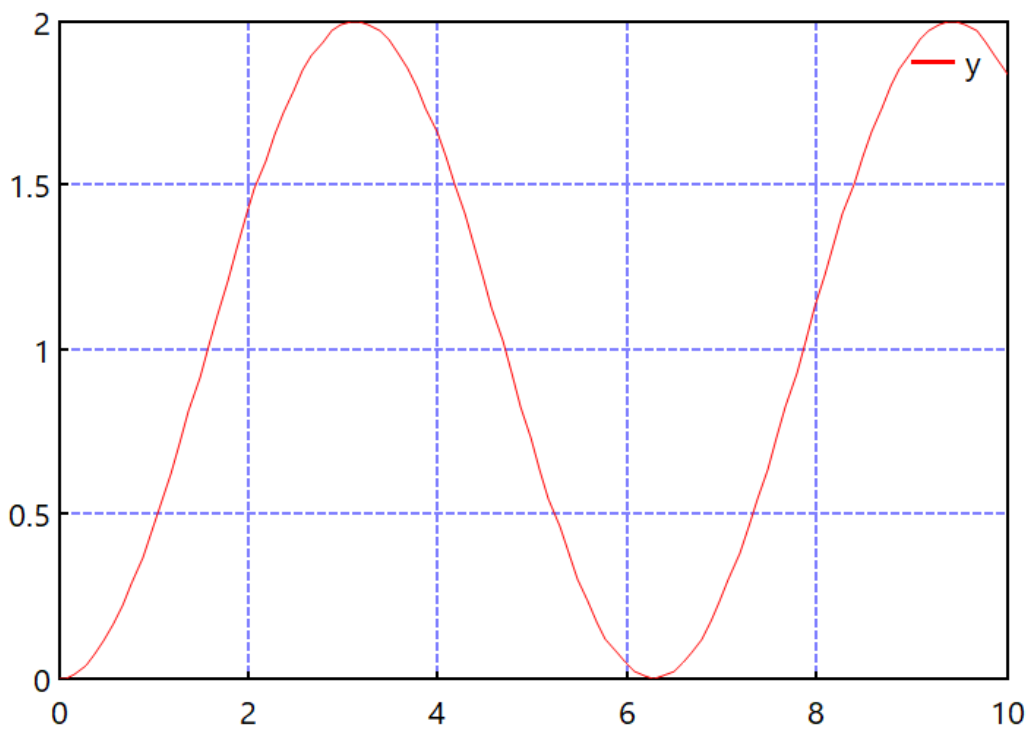


図 1.3: (B) 積分器

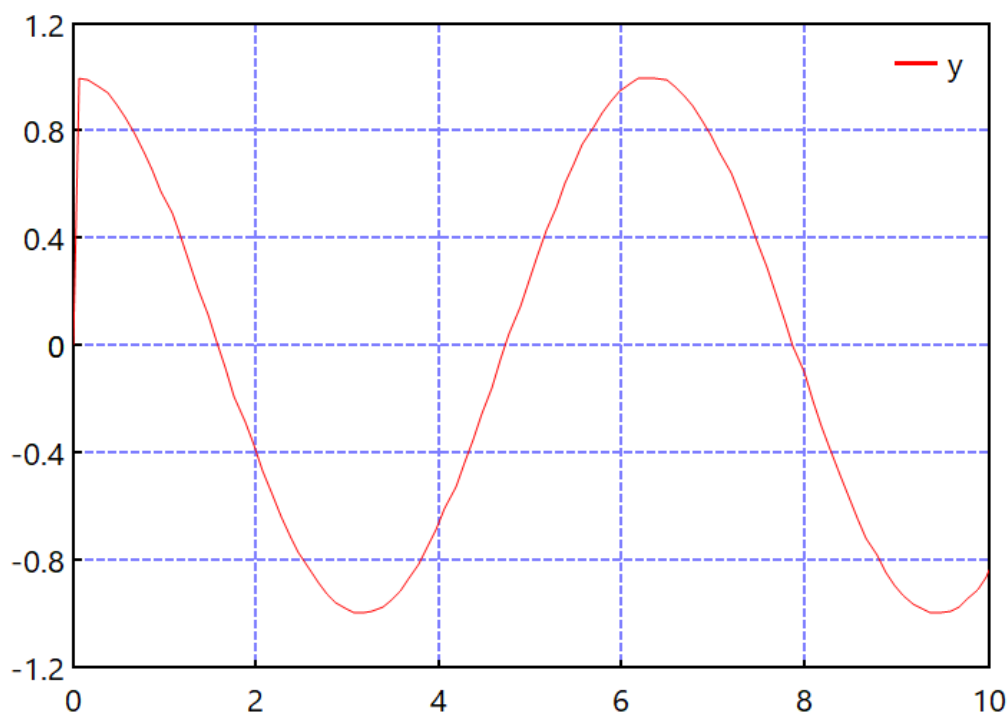


図 1.4: (C) 微分器 (差分近似)

1.3 システムの入出力特性について考察しなさい。(なぜ、そのような信号が観察されたか)

(A) は、グラフの波形を見ると $y = \sin(t)$ であると分かる。

$\sin(t)$ の積分と微分を考えると、
積分をした場合、

$$\int \sin(t) dt = -\cos(t) + C \quad (C \text{ は積分定数}) \quad (1.1)$$

つまり、余弦波となり正弦波に対して $\frac{\pi}{2}$ の遅れ位相となる。したがって積分後の符号も考慮すると、 $y = \int \sin(t)$ であると分かる。また、振幅が 0.2 となっている理由としては、初期値 C が考えられる。初期値 C は式とグラフより 1 であったと推測できる。

次に微分をした場合、

$$\frac{d}{dt} \sin(t) = \cos(t) \quad (1.2)$$

つまり、余弦波となり正弦波に対して $\frac{\pi}{2}$ の進み位相となる。したがって積分後の符号も考慮すると、 $y = \frac{d}{dt} \sin(t)$ であると分かる。

これらの結果から分かるシステムの入出力特性を考察すると、微分器を使用するときは定数のことを考慮する必要はないが、積分器を使用する場合、不定積分が行われるため、演算後に生じる積分定数のことを考慮しなければグラフの振幅に変化をもたらしてしまうことが分かる。

余談だが、位相の遅れと進みは変数 t の係数を考慮すると簡単に考えることができる。